

미래 해군 전력 강화를 위한 지휘결심지원 체계

NAVY AI 워게임 시스템

훈련용 LLM 기반 해상작전 방책생성(COA) 에이전트

+ Sprint 3: Big Data Simulator & RAG-empowered LLM Architecture +

지휘관의 완벽한 전장 인지를 위한 초고속 데이터 시각화

SQLite & DuckDB / Streamlit 기반 초고속 렌더링



1. 실시간 상황 전시 (Real-time Operations)

워게임 훈련모델 네트워크 엔진
연동. 해상 객체이동 실시간
빅데이터 고속처리



2. 지형 대시보드 (Terrain Analysis)

공간 데이터 시각화를 통한
해역별 현황 및 전술적 지형
특성 분석



3. 날씨 대시보드 (Environmental Monitor)

기상조건, 해상 풍향풍속 파고 등
날씨 관련 작전환경 변수 실시간
모니터링



딥리서치 기반 5단계 의사결정 지원 프로세스



Step 1 [Ingestion]: 워게임 패킷 수집

워게임 엔진에서 전송되는
실시간 패킷정보 (개체 위치,
전투력, 피해현황) 수집

0100100
0110100
0100110
0101010

Step 2 [Decoding]: 패킷 디코딩

데이터를 파싱하여 인공지능
모델이 즉각적으로 분석할
수 있는 다차원 데이터로
변환



Step 3 [Deep Research]: 교리/교범 딥리서치

현재 전장상황에 부합하는
해군 작전교리, 전술교범 등을
VectorDB에서 검색 및
추출(RAG기반)



Step 4 [Generation]: AI 답변 생성

Local LLM 이 전장상황을 분석하고 관련
군사 교리교범 자료를 검색하여 지휘관
참모의 의도에 부합하는 방책 생성



Step 5 [Multi-COA]: 다중 대응방안 도출

현재 전장상황, 교리교범 부합성을 총체적으로
고려하여 지휘관의 의사결정에 도움을 줄 수 있는
여러 개의 대안방책(Course Of Action) 생성

Data-Driven Command, Decisive Victory

단순한 훈련 시뮬레이션을 넘어, 초거대 해상 데이터(Big Data)와
지능형 에이전트(LLM)가 결합된 미래형 지휘소(CIC)를 완성합니다.

✓ 초고속 상황 인지
(1.4M+ Data Points)

✓ 실시간 교리 답리서치
(RAG Architecture)

✓ 검증된 다중 방책 제시
(Hallucination-minimization)

해군 지휘관 및 참모의
독립적인 워게임 수행